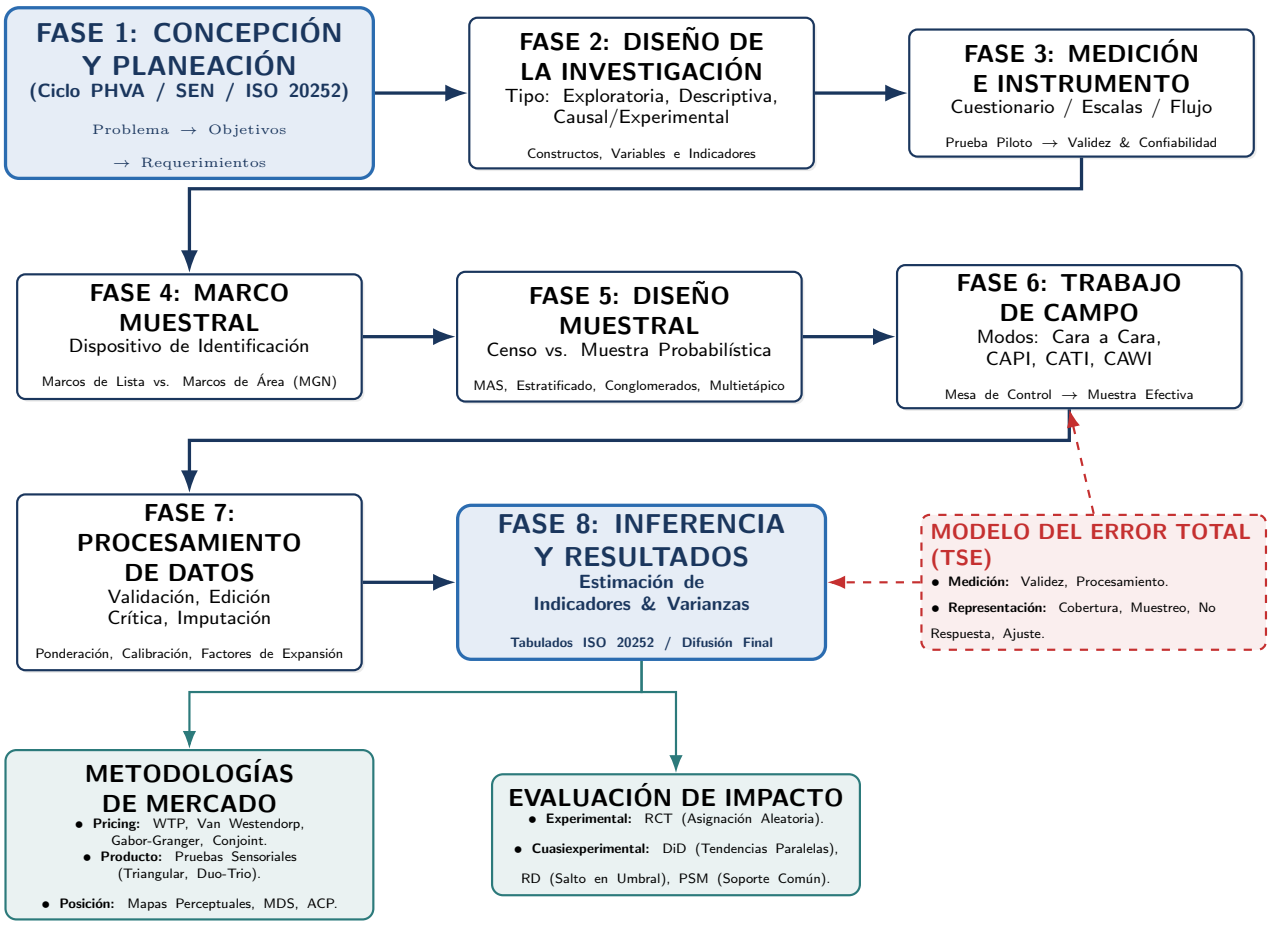
Diseño y Desarrollo de Encuestas Estadísticas

Mapa Conceptual Integrado y Compendio Teórico Completo

Basado en la Metodología de Encuestas, Ciclo de Vida de Groves (2009), Modelo de Error Total e ISO 20252

1. Mapa Conceptual Integrado y Diagrama de Flujo del Proceso

El siguiente diagrama representa de manera holística la interconexión entre todas las etapas metodológicas, operativas y analíticas de la investigación por encuestas, incorporando la gestión del error y las aplicaciones especializadas.



2. Compendio Detallado de Conceptos por Módulo

2.1. Módulo I: Fundamentos, Gestión Estratégica y Ciclo de Vida de la Encuesta

- **Los Datos como Recurso Estratégico:** La investigación cuantitativa transforma la realidad empírica en decisiones informadas mediante la cadena de valor: *Recolección* → *Procesamiento* → *Extracción de Conocimiento* → *Insights* → *Decisiones Estratégicas*.
- **Ciclo PHVA (Deming):** La calidad en el proceso estadístico se asegura bajo la metodología PHVA:
  - *Planificar:* Establecimiento de objetivos, metodología, presupuesto y cronograma.
  - *Hacer:* Ejecución del trabajo de campo, logística y recolección de información.
  - *Verificar:* Medición de indicadores de cobertura, supervisión y control de inconsistencias.
  - *Actuar:* Puesta en marcha de acciones correctivas e imputaciones post-recolección.
- **Encuesta Estadística vs. Sondeo de Opinión:**

- *Encuesta Estadística:* Operación estructurada basada en muestreo probabilístico. Permite realizar inferencia poblacional válida y calcular intervalos de confianza.
- *Sondeo:* Muestreo no probabilístico u opinático. Carece de rigor muestral y no es legalmente ni científicamente extrapolable a la población objetivo.

- **Ciclo de Vida de una Encuesta (Groves et al., 2009):**
  1. **Dimensión de Medición (Measurement):** Constructo conceptual → Medida/Pregunta → Respuesta observada → Respuesta editada → Estadística de la encuesta.
  2. **Dimensión de Representación (Representation):** Población objetivo → Marco muestral → Muestra seleccionada → Respondientes efectivos → Ajustes por ponderación/no respuesta.

2.2. Módulo II: Tipos de Investigación e Inferencia Causal

- **Tipos de Investigación según su Alcance:**
  - *Exploratoria:* Para comprender problemas poco definidos, generar hipótesis y desarrollar conceptos (enfoque cualitativo/flexible).
  - *Descriptiva:* Para cuantificar características, frecuencias y distribuciones en una población. Puede ser transversal (un solo corte) o longitudinal/panel (seguimiento en el tiempo).
  - *Explicativa / Causal:* Diseñada para probar hipótesis de causa y efecto entre variables independientes y dependientes.

- **Matriz Comparativa de Enfoques Causales:**

Criterio	No Experimental	Experimental (RCT)	Cuasiexperimental
Intervención	Sin intervención	Aplicada por investigador	Aplicada por programa/regla
Asignación	N/A	Aleatoria (Randomizada)	No aleatoria (Umbral, regla)
Grupo Control	No comparable	Control aleatorio	Contrafactual construido
Fortaleza	Validez Externa	Validez Interna	Viabilidad técnica/ética

2.3. Módulo III: Marco Muestral y Diseños Muestrales

- **Marco Muestral:** Dispositivo operativo que permite identificar, ubicar y seleccionar las unidades de la población objetivo.
  - *Marcos de Lista:* Listados o bases de datos de unidades individuales (p.ej., directorios de empresas, RUES, bases de clientes).
  - *Marcos de Área:* Representaciones geográficas (p.ej., cartografía, secciones censales, imágenes satelitales como el MGN del DANE).

- **Patologías del Marco Muestral:**
  - *Subcobertura:* Exclusión no intencionada de unidades pertenecientes a la población objetivo ("No están todos los que son").
  - *Sobrecobertura:* Inclusión de unidades no elegibles o ajenas al universo de estudio ("No son todos los que están").
  - *Duplicidad:* Presencia de múltiples registros para una misma unidad observacional.

- **Diseños Muestrales Probabilísticos:** Muestreo Aleatorio Simple (MAS), Muestreo Estratificado (maximiza la precisión reduciendo varianza intra-estrato), Muestreo por Conglomerados (optimiza costos logísticos) y Muestreo Multietápico.

2.4. Módulo IV: El Modelo del Error Total de Encuesta (TSE)

El **Error Total de Encuesta (TSE)** conceptualiza la desviación total entre la estimación calculada y el parámetro verdadero de la población. Se divide en dos grandes ejes:

1. **Errores de Medición (Calidad de las Respuestas):**
   - *Error de Validez:* Ocurre cuando el indicador o pregunta diseñada no mide el constructo teórico deseado.
   - *Error de Medición:* Desviación atribuible al encuestador (sesgo de entrevista), al instrumento (preguntas ambiguas) o al respondiente (sesgo de deseabilidad social o memoria).
   - *Error de Procesamiento:* Introducido durante la captura, codificación, digitación o edición de los datos.
2. **Errores de Representación (Calidad del Muestreo):**
   - *Error de Cobertura:* Diferencia entre la población objetivo y la población enmarcada por el marco muestral.
   - *Error Muestral:* Fluctualidad estadística propia del muestreo (reductible incrementando el tamaño de muestra).
   - *Error de No Respuesta:* Ocurre cuando las unidades seleccionadas no son contactadas o rehúsan responder (estándar AAPOR: Unidades Elegibles vs. No Elegibles).
   - *Error de Ajuste Post-recolección:* Sesgos derivados de ponderaciones, calibración por totales poblacionales o métodos de imputación inadecuados.

2.5. Módulo V: Metodologías Especializadas de Investigación de Mercados

- **Fijación de Precios (Pricing):**
  - *Van Westendorp (Price Sensitivity Meter - PSM):* Determina el rango de precio aceptable (Punto de Margen Indiferente y Precio Óptimo) a partir de 4 preguntas sobre percepción de valor.
  - *Gabor-Granger:* Método secuencial para evaluar la disposición a pagar (WTP) y calcular curvas de demanda y elasticidad.
  - *Análisis Conjoint:* Evalúa el trade-off que realiza el consumidor ante combinaciones compuestas de atributos y niveles de precio.
- **Pruebas de Producto / Evaluación Sensorial:**
  - *Prueba Triangular:* Presenta 3 muestras codificadas (2 idénticas, 1 diferente) para determinar si existe diferencia perceptible.
  - *Prueba Duo-Trio:* Presenta una muestra de referencia (R) y dos muestras ciegas para evaluar cuál es igual a R.
  - *Diseños Monádicos vs. Secuenciales:* Evaluación individualizada vs. evaluación comparativa consecutiva.
- **Imagen y Posicionamiento:** Elaboración de Mapas Perceptuales mediante Escalamiento Multidimensional (MDS) y Análisis de Componentes Principales (ACP) para posicionar marcas e identificar atributos clave.

2.6. Módulo VI: Métodos Cuasiexperimentales y Evaluación de Impacto

- **Diferencias en Diferencias (DiD):** Estima el efecto del tratamiento comparando los cambios en el tiempo del grupo tratado versus el grupo de control.

$$\tau_{DiD} = (\bar{Y}_{T,post} - \bar{Y}_{T,pre}) - (\bar{Y}_{C,post} - \bar{Y}_{C,pre})$$

  Supuesto clave: **Tendencias Paralelas** en ausencia del tratamiento.
- **Regresión Discontinua (RD):** Explota una regla de asignación basada en un punto de corte o umbral (c) en una variable continua (x_i).
  - *Nítida (Sharp RD):* La probabilidad de recibir el tratamiento pasa discontinuamente de 0 a 1 en c.
  - *Difusa (Fuzzy RD):* La probabilidad de tratamiento salta de forma discreta en c.
- **Propensity Score Matching (PSM):** Empareja unidades tratadas con controles que presentan una probabilidad

condicional similar de ser tratados $P(D = 1|X)$. Requiere el supuesto de *Soporte Común* e *Ignorabilidad Condicional*.

2.7. Módulo VII: Normativa, Calidad e Informes según ISO 20252

- **Norma ISO 20252:** Estándar internacional de gestión de calidad en investigación de mercados, opinión social y encuestas.
- **Cuadros de Salida e Informes Definitivos:** Todo informe estadístico debe explicitar:
  - Referencia exacta a la pregunta de origen o variable analizada.
  - Metodología de ponderación y especificación de factores de expansión.
  - Definición precisa de los subgrupos y dominios de estimación.
  - Estimación formal del error de muestreo (coeficientes de variación, intervalos de confianza).